レポート課題 1

担当：小林 光木

問 1.1. ヴァイオリンの音を正弦波の重ね合わせで近似した音を聴き比べ, 以下の質問に答えよ.

(1) sin 波の音とヴァイオリンの音を比較し, 音色の違いなどの感想を述べよ.

(2) 何回目の近似でヴァイオリンの音に聞こえるようになったか, 主観で答えよ.

(参考音源: https://www.youtube.com/watch?v=BvUMfnQucP4[*1])

問 1.2. 区間 $[0, \ell]$ における境界条件付き微分方程式

$$y'' = \lambda y, \quad y(0) = 0, \quad y(\ell) = 0$$

が非自明解を持つのは,

$$\lambda = -\left(\frac{m\pi}{\ell}\right)^2 \quad (m = 1, 2, \cdots)$$

のときのみであることを示せ. また, そのときの解 $y(x)$ を求めよ.

問 1.3. m, n を 0 以上の整数とするとき, 次を確かめよ. ただし, δ_{ij} はクロネッカーの δ とする.

(1) $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx)\sin(nx)\,\mathrm{d}x = 0,$

(2) $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx)\sin(nx)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \pi\delta_{mn}, & (m,n) \neq (0,0), \\ 0, & (m,n) = (0,0). \end{cases}$

(3) $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx)\cos(nx)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \pi\delta_{mn}, & (m,n) \neq (0,0), \\ 2\pi, & (m,n) = (0,0). \end{cases}$

問 1.4. 関数 f が

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \{a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\}$$

と表されると仮定する. また, 積分と無限和の順序を交換してよいものとして形式的に計算してよい. 問 3 の結果を用いて, a_0, a_m, b_m $(m = 1, 2, \ldots)$ を f を用いてそれぞれ表せ. なお, 本問では積分と無限和の交換を正当化する条件については考えなくてよい.

[*1] 実は, 参考 URL 先の動画では正確なヴァイオリンの元音源が含まれておらず, 収録されているのは 10 個の sin 波で近似した音までとなっている. 課題に取り組む際は, 一番精度の良い最後に流れる音をヴァイオリンの音だと思って感想を述べていただいてかまわない. 正確な元音源を知りたい方は, Philharmonia Orchestra's free sound samples 内のヴァイオリン音源のリストにある violin_G5_1_pianissimo_arco-normal.mp3 が該当するので, そちらをダウンロードすれば聴くことができる. また, 参考動画内で近似に用いられた各 sin 波の振幅の定量的な値については, コメント欄を見ることで確認することができる.